



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)**

**VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

**SÃO PAULO 2025**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)**

### **VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO 2025**

**SUMÁRIO**

**DESAFIO DA EQUIPE: DESENVOLVER UM TOTEM DE AJUDA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ESTAÇÕES..... 4**

**Melhorando a experiência dos usuários..... 4**

**Escolha da Variável Alvo e Relação com o Problema..... 5**

**Variável Alvo: quantidade\_passageiro ..... 5**

**Relação com o Problema..... 6**

**Tabela de Variáveis ..... 6**

## **DESAFIO DA EQUIPE: DESENVOLVER UM TOTEM DE AJUDA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ESTAÇÕES.**

**Objetivo da equipe:** A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

### **Melhorando a experiência dos usuários**

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como um totem *touch screen*.
- **Consulta personalizada:** O totem tem um menu intuitivo que permite o usuário navegar entre as funcionalidades (Consultar rota, Informações, Ajuda), sendo a principal “Consultar rota” onde ele pode ter o auxílio da rota de estações para chegar ao seu destino.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, como estação de origem e destino, a assistente geraria um mapa digital ou

um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta e o sentido do trem.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

## **Escolha da Variável Alvo e Relação com o Problema**

### **Variável Alvo: quantidade\_passageiro**

A variável "quantidade\_passageiro" foi escolhida como variável alvo, pois representa o número de passageiros que passam por determinada estação. Este dado é essencial para entender o fluxo de passageiros nas diferentes linhas de metrô e pode ser utilizado para otimizar recursos, melhorar a infraestrutura e prever padrões de uso.

### **Influência da variável alvo nas demais**

As demais variáveis do conjunto de dados podem influenciar diretamente na quantidade de passageiros, conforme descrito abaixo:

- **estacaoid:** Cada estação tem um ID único, que pode estar relacionado à sua localização e importância dentro da rede metroviária.
- **linha\_referencia:** A linha a que a estação pertence pode impactar diretamente no número de passageiros, pois algumas linhas podem ser mais movimentadas do que outras.
- **densidade\_passageiro:** Mede a concentração de passageiros em determinada estação, sendo um fator relevante para prever o fluxo de pessoas.
- **Outras variáveis categóricas e numéricas** podem ajudar a entender padrões específicos de deslocamento.

### Relação com o Problema

O projeto visa desenvolver um serviço de atendimento personalizado por meio de um totem interativo com assistente virtual inteligente nas estações de metrô. O objetivo é oferecer informações personalizadas sobre rotas, acessibilidade e horários, melhorando a navegação dos passageiros dentro do sistema metroviário.

A quantidade de passageiros em cada estação influencia diretamente o desenvolvimento da assistente virtual, pois:

- Estações com maior fluxo de passageiros podem exigir atendimento mais ágil e uma interface mais dinâmica.
- A distribuição dos passageiros ao longo do dia pode ajudar a prever horários de pico, permitindo a adaptação da assistente virtual para fornecer informações mais relevantes sobre lotação e rotas alternativas.
- Com base no fluxo de passageiros, a assistente pode identificar estações estratégicas para a implementação inicial do totem.
- O cruzamento desses dados com outras informações, como acessibilidade e opções de transporte integrado, pode permitir recomendações mais eficientes.

Assim, a variável "quantidade\_passageiro" é fundamental para otimizar a funcionalidade do totem interativo e garantir que a assistente virtual forneça informações precisas e adaptadas às necessidades dos passageiros.

### Tabela de Variáveis

| Nome da Variável      | Descrição                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| quantidade_passageiro | Número de passageiros na estação (variável alvo) |
| estacaold             | Identificador único da estação                   |
| linha_referencia      | Linha do metrô à qual a estação pertence         |
| densidade_passageiro  | Concentração de passageiros por estação          |